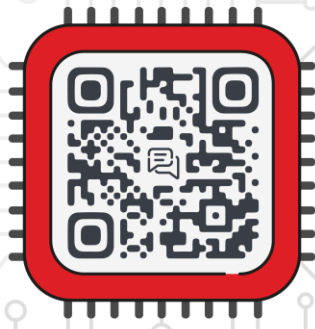




2



3



750 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

طريقة استيفاء / نيوتن  
- غريغوري التقدمة

د. جهاد دك الباب



RB Informatcs; 27/04/2026

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

تحليل عددي

## السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

### طريقة استيفاء / نيوتن - غريغوري التقدمة



1. يمكن استخدام هذه الطريقة بحالة الفروق الثابتة

للقيم فقط أي:

$$h = x_{k+1} - x_k$$

2. يحسب الفرق الأساسي  $d$  كما يلي:

$$d = \frac{x - x_0}{h}$$

3. نكتب جدول الفروق التقدمة كما يلي (نفرض قيم مثلاً):

| $x_i$ | $y_i$ | $\Delta y_i$             | $\Delta^2 y_i$                           | $\Delta^3 y_i$                               | $\Delta^4 y_i$                               |
|-------|-------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| $x_0$ | $y_0$ |                          |                                          |                                              |                                              |
|       |       | $\Delta y_0 = y_1 - y_0$ |                                          |                                              |                                              |
| $x_1$ | $y_1$ |                          | $\Delta^2 y_0 = \Delta y_1 - \Delta y_0$ |                                              |                                              |
|       |       | $\Delta y_1 = y_2 - y_1$ |                                          | $\Delta^3 y_0 = \Delta^2 y_1 - \Delta^2 y_0$ |                                              |
| $x_2$ | $y_2$ |                          | $\Delta^2 y_1 = \Delta y_2 - \Delta y_1$ |                                              | $\Delta^4 y_0 = \Delta^3 y_1 - \Delta^3 y_0$ |
|       |       | $\Delta y_2 = y_3 - y_2$ |                                          | $\Delta^3 y_1 = \Delta^2 y_2 - \Delta^2 y_1$ |                                              |
| $x_3$ | $y_3$ |                          | $\Delta^2 y_2 = \Delta y_3 - \Delta y_2$ |                                              |                                              |
|       |       | $\Delta y_3 = y_4 - y_3$ |                                          |                                              |                                              |
| $x_4$ | $y_4$ |                          |                                          |                                              |                                              |



اييي الحمد لله  
المحاضرة  
قصيرة 😊

4. تعطى درجة كثير الحدود الملائم كما يلي:

$$n = (\text{عدد النقاط}) - 1$$

5. يعطى كثير الحدود  $P_n(x)$  بالصيغة

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \binom{d}{k} [\Delta^k y_0]$$

$$\text{أي: } P_n(x) = y_0 + d(\Delta y_0) + \left[ \frac{d(d-1)}{2!} \right] (\Delta^2 y_0) + \left[ \frac{d(d-1)(d-2)}{3!} \right] (\Delta^3 y_0) + \left[ \frac{d(d-1)(d-2)(d-3)}{4!} \right] (\Delta^4 y_0)$$

6. يحسب الخطأ المرتكب بالصيغة:

$$E(x) \leq \binom{d}{n+1} (\Delta^{n+1} y_0)$$

ملاحظة: الخطأ المرتكب لا يتجاوز الحد التالي لآخر حد نكتفي بإيجاده.

■ تمرين 3: أوجد بطريقة نيوتن - غريغوري التقديمية كثير الحدود الملائم للتابع  $f$  المعرف بالجدول الآتي:

| $x$ | 1 | 3 | 5  | 7  | 9  |
|-----|---|---|----|----|----|
| $y$ | 5 | 9 | 11 | 15 | 20 |

الحل:

ثابت  $h = x_{k+1} - x_k = 2$

(الفرق الأساسي)  $d = \frac{x - x_0}{h} \Rightarrow d = \frac{x-1}{2}$

درجة كثير الحدود  $n = (\text{عدد النقاط}) - 1 \Rightarrow n = 4$

$$P_4(x) = \sum_{k=0}^4 \binom{\frac{x-1}{2}}{k} [\Delta^k y_0].?$$

نكتب جدول الفروق التقديمية

| $x_i$ | $y_i$ | $\Delta y_i$     | $\Delta^2 y_i$      | $\Delta^3 y_i$      | $\Delta^4 y_i$      |
|-------|-------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1     | 5     |                  |                     |                     |                     |
|       |       | $\Delta y_0 = 4$ |                     |                     |                     |
| 3     | 9     |                  | $\Delta^2 y_0 = -2$ |                     |                     |
|       |       | $\Delta y_1 = 2$ |                     | $\Delta^3 y_0 = 4$  |                     |
| 5     | 11    |                  | $\Delta^2 y_1 = 2$  |                     | $\Delta^4 y_0 = -5$ |
|       |       | $\Delta y_2 = 4$ |                     | $\Delta^3 y_1 = -1$ |                     |
| 7     | 15    |                  | $\Delta^2 y_2 = 1$  |                     |                     |
|       |       | $\Delta y_3 = 5$ |                     |                     |                     |
| 9     | 20    |                  |                     |                     |                     |

$$\begin{aligned}
 P_4(x) = & 5 + \left(\frac{x-1}{2}\right)(4) + \left[\frac{\left(\frac{x-1}{2}\right)\left(\frac{x-1}{2}-1\right)}{2}\right](-2) \\
 & + \left[\frac{\left(\frac{x-1}{2}\right)\left(\frac{x-1}{2}-1\right)\left(\frac{x-1}{2}-2\right)}{6}\right](4) \\
 & + \left[\frac{\left(\frac{x-1}{2}\right)\left(\frac{x-1}{2}-1\right)\left(\frac{x-1}{2}-2\right)\left(\frac{x-1}{2}-3\right)}{24}\right](-5) = \dots
 \end{aligned}$$

#### ■ H.W التمرين الرابع:

أوجد بطريقة نيوتن - غريغوري التقديمية كثير الحدود الملائم للتابع  $f$  المعرف بالجدول الآتي:

| $x$ | 2 | 4 | 6  | 8  | 10 |
|-----|---|---|----|----|----|
| $y$ | 5 | 8 | 11 | 13 | 16 |

